

Índice de Bienestar Personal (IBP)

Documentación Oficial · Versión 5

Ecosistema de Medicina Holística · Puerto Rico Versión: IBP v5 **Formato:** Aplicación web de archivo único (Single-File Web App) **Idioma:** Español

Tabla de Contenidos

1. [Descripción General](#)
2. [Fundamento Conceptual y Científico](#)
3. [Arquitectura Técnica](#)
4. [Pantallas y Flujo de Navegación](#)
5. [Los 10 Pilares del Buen Vivir](#)
6. [Algoritmo de Cálculo del IBP](#)
7. [Panel de Resultados](#)
8. [Gestión del Historial](#)
9. [Esquema de Datos \(localStorage\)](#)
10. [Funciones JavaScript](#)
11. [Sistema de Diseño Visual](#)
12. [Accesibilidad y Teclado](#)
13. [Diseño Responsivo](#)
14. [Guía de Uso Paso a Paso](#)
15. [El Efecto Orquesta](#)
16. [La Ruta Semanal](#)
17. [Tres Reglas Éticas](#)
18. [Privacidad y Almacenamiento](#)
19. [Despliegue y Compatibilidad](#)
20. [Glosario](#)

1. Descripción General

El **Índice de Bienestar Personal (IBP)** es una herramienta de autoobservación semanal desarrollada dentro del ecosistema de medicina holística. Permite al usuario evaluar su semana en diez dimensiones del bienestar humano y obtener una puntuación compuesta (0–100) que refleja el estado actual de su salud integral.

Propósito

El IBP transforma la salud de un concepto estático a una **práctica científica personal y dinámica**. Su objetivo no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer una fotografía honesta de la semana vivida que facilite:

- La detección temprana de patrones de desgaste.
- El reconocimiento de fortalezas sostenibles.
- La elección de un microcambio concreto y ejecutable.
- El seguimiento de la evolución del bienestar a lo largo del tiempo.

Declaración de alcance

Esta herramienta es orientativa y complementaria. No mide el valor personal del usuario ni sustituye la atención de profesionales de salud mental, médicos u otros especialistas.

Características principales

Característica	Detalle
Tipo de aplicación	Archivo HTML único (sin servidor, sin instalación)
Dependencias externas	Ninguna (solo Google Fonts vía CDN)
Almacenamiento de datos	<code>localStorage</code> del navegador
Compatibilidad offline	Total
Idioma	Español
Versión actual	IBP v5

2. Fundamento Conceptual y Científico

Enfoque transdisciplinario

El IBP integra conocimientos de múltiples disciplinas:

- **Medicina funcional:** enfoque en la causa raíz de las disfunciones y en la interacción de los sistemas biológicos.
- **Psicología positiva:** identificación de fortalezas, bienestar subjetivo y florecimiento humano.
- **Neurociencia comportamental:** hábitos, neuroplasticidad y toma de decisiones.
- **Longevidad funcional:** estrategias de vida que extienden los años saludables, no solo los años vividos.
- **Medicina holística:** visión integral del ser humano (biológica, psicológica, social y ambiental).

Modelo biopsicosocial ampliado

El IBP adopta una definición de bienestar que va más allá de la ausencia de enfermedad. El bienestar es entendido como el **equilibrio practicable** entre cuatro dimensiones:

1. **Biológica:** nutrición, sueño, movimiento y recuperación física.
2. **Psicológica:** emociones, estrés, aprendizaje y expresión.
3. **Social:** vínculos, comunidad y contribución.
4. **Ambiental/Ocupacional:** entorno de trabajo, ocio y condiciones de vida.

Filosofía operativa

La filosofía del IBP se articula en tres principios:

1. **Lo sostenible vence a lo perfecto.** Un hábito mediocre mantenido durante seis meses genera más beneficios que un protocolo perfecto abandonado en dos semanas.
2. **Lo pequeño vence a lo épico.** Los microcambios acumulados producen transformaciones profundas que los grandes propósitos frecuentemente no logran.
3. **Se mide para aprender, no para castigarse.** Cada número es información, no un juicio de valor sobre la persona.

3. Arquitectura Técnica

Tecnología

El IBP es una **aplicación web de archivo único (Single-File Web App)**. Todo el código — HTML estructural, CSS de estilos y JavaScript de lógica — reside en un único archivo

`index.html` .

```
indice-bienestar-mvp-1/
├─ index.html      ← Aplicación completa
└─ README.md       ← Guía de inicio rápido
```

Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión/Estándar
Marcado	HTML5	Semántico, ARIA
Estilos	CSS3	Variables CSS, Grid, Flexbox
Lógica	JavaScript ES2020	Vanilla (sin frameworks)
Tipografía	Google Fonts	Crimson Pro, Lora, IBM Plex Mono
Persistencia	Web Storage API	<code>localStorage</code>

Estructura del archivo HTML

```
index.html
├─ <head>
│   └─ meta (charset, viewport)
│   └─ link (Google Fonts)
│   └─ <style> (Sistema de diseño completo)
└─ <body>
    └─ #screen-intro          (Pantalla de entrada – visible al cargar)
    └─ #pillar-modal-overlay (Modal de hábitos)
    └─ #app-nav              (Barra de navegación sticky – oculta al
inicio)
    └─ #screen-app          (Pantalla principal – oculta al inicio)
    └─ #toast               (Notificaciones flotantes)
    └─ <script>             (Toda la lógica JavaScript)
```

Ciclo de vida de la aplicación

```

Carga de página
  |
  ▼
renderPillarsIntro() → Genera tarjetas de pilares en pantalla de
entrada
  |
  ▼
Usuario hace clic en "Comenzar mi evaluación semanal"
  |
  ▼
launchApp()
  ├── Oculta #screen-intro
  ├── Muestra #screen-app y #app-nav
  ├── renderQuestions() → Genera los 10 sliders
  ├── renderResults()   → Calcula y muestra IBP inicial (todos en 5)
  └── renderHistory()   → Carga y muestra historial desde
localStorage

```

4. Pantallas y Flujo de Navegación

4.1 Pantalla de Entrada (#screen-intro)

La pantalla de entrada es una página informativa completa que prepara al usuario para la evaluación. Sus secciones son:

Cabecera

- **Breadcrumb:** "Ecosistema Holístico · Bienestar Personal"
- **Eyebrow:** "Instrumento de Observación Semanal"
- **Título principal:** "Índice de Bienestar Personal"
- **Lead:** descripción filosófica del enfoque transdisciplinario.

- **Cita filosófica:** *"La vida no se optimiza, se habita — con conciencia, con propósito y con pequeños ajustes sostenibles."*

Caja de explicación del IBP

Explica visualmente qué es el IBP, cómo se calcula y qué significan las cuatro categorías de puntuación, acompañada de un círculo de puntuación de ejemplo (72/100).

Sección de los 10 pilares (#pillarsIntroGrid)

Cuadrícula de 10 tarjetas interactivas. Cada tarjeta muestra:

- Icono emoji del pilar.
- Número de pilar (01–10).
- Nombre del pilar.
- Descripción introductoria breve.
- Indicador visual "Ver 5 hábitos clave".

Al hacer clic se abre el **modal de hábitos**.

Modal de hábitos (#pillar-modal-overlay)

Ventana emergente accesible que muestra:

- Icono, número y nombre del pilar.
- Descripción introductoria extendida.
- Lista numerada de los 5 hábitos clave.
- Navegación entre pilares (← Anterior / Siguiente →).
- Contador de posición (ej. "3 / 10").
- Botón de cierre (X).

Sección "El Efecto Orquesta"

Explica la interdependencia entre los pilares. Incluye un diagrama de sinergias clave con cuatro relaciones:

Pilar origen	Impacta positivamente en
Sueño	Emocional + Intelectual
Relajación	Sueño + Ocupacional
Actividad física	Estrés + Emocional
Comunitario	Emocional + Ocio

Sección "La Ruta Semanal"

Los cinco pasos del ciclo semanal (ver sección 16 de este documento).

Llamada a la acción (CTA)

- Botón principal: **"Comenzar mi evaluación semanal"** (id: `#startBtn`).
- Nota: *"Toma aproximadamente 5 minutos · Tus datos se guardan solo en este navegador."*

4.2 Pantalla Principal (`#screen-app`)

Contiene tres secciones principales:

Barra de navegación sticky (`#app-nav`)

Siempre visible al desplazarse dentro de la app. Contiene:

- Logo: "IBP · Bienestar Personal".
- Dos botones de navegación: **Evaluación** y **Historial** (con scroll suave al hacer clic).
- El botón activo se actualiza automáticamente según la sección visible.

Sección Hero

Presenta un resumen visual de la Ruta Semanal (5 pasos) junto a la descripción de la herramienta.

Sección Evaluación (`#sec-evaluacion`)

Cuadrícula de dos columnas:

- **Columna izquierda (`#questionsContainer`)**: los 10 controles deslizantes de evaluación.
- **Columna derecha (`.results`)**: el panel de resultados en tiempo real.

Sección Historial (`#sec-historial`)

Cuadrícula de tarjetas con todas las evaluaciones guardadas. Incluye botones de gestión del historial.

5. Los 10 Pilares del Buen Vivir

Cada pilar representa una dimensión fundamental del bienestar. A continuación se documenta cada uno con todos sus atributos.

Pilar 01 — Nutrición

Introducción: Uso de alimentos como combustible y material de construcción del cuerpo.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tan equilibrada, suficiente y saludable sentiste tu alimentación e hidratación esta semana?

Pista de orientación: Piensa en calidad general, regularidad y alimentos mayormente reales.

5 Hábitos clave:

1. Consumir mayormente alimentos reales — más ingredientes, menos productos procesados.
2. Seguir la regla de MiPlato: 1/2 vegetales/frutas, 1/4 proteína, 1/4 carbohidratos.
3. Mantener horarios regulares de comida para estabilizar la energía.
4. Asegurar una hidratación adecuada con agua durante el día.
5. Escuchar las señales de hambre y saciedad del propio cuerpo.

Microcambios sugeridos:

- Agregar 1 fruta o 1 vegetal al día.
 - Tener agua visible durante el día.
-

Pilar 02 — 🌙 Sueño y Descanso

Introducción: Proceso de reparación física y mental que sostiene todo lo demás.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tan reparador y regular fue tu descanso esta semana?

Pista de orientación: Piensa en calidad del sueño, regularidad y sensación de descanso.

5 Hábitos clave:

1. Mantener un horario constante para dormir y despertar, incluso en fines de semana.
2. Realizar una rutina de bajada: luz tenue y lectura los últimos 30 minutos.
3. Eliminar pantallas al menos 20 minutos antes de acostarse.
4. Priorizar el ritual de sueño sobre la fuerza de voluntad.
5. Asegurar un ambiente de descanso de calidad: oscuridad, silencio y temperatura fresca.

Microcambios sugeridos:

- Pantalla fuera 20 minutos antes de dormir.
 - Bajar la luz 15 minutos antes de acostarte.
-

Pilar 03 — 🧘 Actividad Física

Introducción: Combinación de movimiento diario, fuerza y movilidad para una energía sostenida.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tanto te moviste de forma que favoreciera tu energía, fuerza o movilidad esta semana?

Pista de orientación: Incluye caminatas, estiramiento, baile, escaleras o ejercicio.

5 Hábitos clave:

1. Realizar movimiento diario: caminar, subir escaleras, moverse entre tareas.
2. Entrenar fuerza 2 a 3 veces por semana con pesas, bandas o peso corporal.
3. Dedicar 5–10 minutos a movilidad suave para mantener el cuerpo ágil.
4. Practicar una caminata de 10 minutos después de comer.
5. Evitar el sedentarismo prolongado con pausas de postura y estiramiento.

Microcambios sugeridos:

- Caminata de 10 minutos después de comer.
 - Hacer 5 minutos de movilidad suave.
-

Pilar 04 — Bienestar Emocional

Introducción: Capacidad de reconocer y responder a las emociones con habilidad y conciencia.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tan capaz fuiste de reconocer y manejar tus emociones con conciencia esta semana?

Pista de orientación: No se trata de sentirte siempre bien, sino de notar y responder mejor.

5 Hábitos clave:

1. Practicar el "nombro para domar": identificar la emoción presente en el momento.
2. Escribir un diario breve de tres líneas sobre lo sentido y lo necesitado.
3. Mantener al menos una conversación segura con alguien de confianza.
4. Desarrollar la resiliencia ante los desafíos cotidianos sin autoexigencia excesiva.
5. Ejercer la pausa consciente antes de una reacción automática.

Microcambios sugeridos:

- Nombrar la emoción 1 vez al día.
 - Escribir 3 líneas sobre cómo te sentiste.
-

Pilar 05 — Relajación y Estrés

Introducción: Acción intencional de bajar el "volumen interno" y recuperar calma.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tan bien lograste reducir tensiones y hacer pausas reales esta semana?

Pista de orientación: Respiración, pausas, oración, caminatas cortas o microdescanso cuentan.

5 Hábitos clave:

1. Realizar micro-relajaciones diarias de 3 a 10 minutos: respiración o meditación.

2. Aplicar higiene de pausas entre tareas largas para evitar la acumulación.
3. Identificar y limitar los drenajes de energía: multitarea y exceso de pantallas.
4. Practicar respiración lenta al mediodía como ancla de calma.
5. Establecer límites claros en trabajo y relaciones para proteger la paz mental.

Microcambios sugeridos:

- Respirar 3 minutos al mediodía.
 - Hacer una pausa breve entre tareas largas.
-

Pilar 06 — Ocio y Juego

Introducción: Recreación que repara la motivación, la creatividad y el sentido de disfrute.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tanto tuviste espacios de disfrute o recreación que realmente te recargaran esta semana?

Pista de orientación: Piensa en hobbies, paseos, naturaleza o actividades que te dejaron mejor.

5 Hábitos clave:

1. Priorizar el ocio nutritivo — hobbies, naturaleza — sobre el ocio drenante.
2. Planificar un bloque semanal no negociable de disfrute sano.
3. Participar en actividades sociales y juegos grupales.
4. Buscar encuentros con la naturaleza para recargar energía de forma profunda.
5. Permitirse el juego sin juicio de resultados ni productividad.

Microcambios sugeridos:

- Reservar 1 hora semanal de hobby sin culpa.
 - Hacer un paseo corto sin pantalla.
-

Pilar 07 — Aprendizaje

Introducción: Curiosidad activa y crecimiento mental continuo como práctica de vida.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tanto aprendiste o integraste algo nuevo y útil esta semana?

Pista de orientación: Puede ser una idea, habilidad, lectura o conversación que te expandió.

5 Hábitos clave:

1. Aprender una cosa nueva por semana, sin importar el tema.
2. Integrar conocimientos en modo explicable: resumirlo en 60 segundos.
3. Consumir material educativo y cultural regularmente.
4. Desafiar la mente con juegos mentales, acertijos o nuevas perspectivas.
5. Practicar el pensamiento crítico al evaluar información y fuentes.

Microcambios sugeridos:

- Aprender 1 concepto y explicarlo.
 - Leer 10 minutos sobre algo que te interese.
-

Pilar 08 — 🎨 Expresión Artística

Introducción: Creación y expresión personal sin presión evaluativa ni resultado esperado.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tanto encontraste espacio para crear o expresarte esta semana?

Pista de orientación: Dibujo, música, escritura, fotografía, diseño o cualquier forma creativa.

5 Hábitos clave:

1. Dedicar 20 minutos creativos a la semana: dibujo, música, escritura o diseño.
2. Enfocarse en el proceso creativo, no en el resultado estético.
3. Practicar la creación libre y la improvisación sin censura.
4. Explorar nuevas formas de expresión artística cada cierto tiempo.
5. Usar el arte como herramienta de regulación emocional.

Microcambios sugeridos:

- 15 minutos de creación libre.
 - Tomar una foto consciente de algo bello.
-

Pilar 09 — Bienestar Ocupacional

Introducción: Calidad de la relación con el trabajo, estudio o vocación principal.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tan sostenible, organizada y significativa sentiste tu ocupación principal esta semana?

Pista de orientación: Piensa en trabajo, estudio u oficio: carga, sentido y sensación de avance.

5 Hábitos clave:

1. Definir objetivos pequeños y semanales para visibilizar el progreso.
2. Mantener un ritmo sostenible con pausas programadas y respetadas.
3. Organizar el entorno físico para reducir la fricción al comenzar tareas.
4. Buscar el sentido de propósito en las tareas diarias, incluso las rutinarias.
5. Establecer un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

Microcambios sugeridos:

- Lista de 3 tareas, no de 30.
 - Preparar el entorno de trabajo la noche anterior.
-

Pilar 10 — Bienestar Comunitario

Introducción: Conexión, pertenencia y contribución social como base de la salud integral.

Pregunta de evaluación: ¿Qué tan conectado, acompañado o útil te sentiste en relación con otras personas esta semana?

Pista de orientación: Vínculos, apoyo, pertenencia y oportunidades de contribuir.

5 Hábitos clave:

1. Tener al menos un contacto intencional semanal: llamada, visita o mensaje.
2. Realizar actos de contribución o ayuda a otras personas.
3. Participar en grupos o comunidades de interés compartido.
4. Cuidar los espacios comunes y el entorno social inmediato.
5. Practicar la empatía y la escucha activa en las relaciones cotidianas.

Microcambios sugeridos:

- Tener 1 conversación significativa a la semana.
- Escribir o llamar a alguien importante.

6. Algoritmo de Cálculo del IBP

6.1 Puntuación base

Cada pilar recibe una puntuación entera de **0 a 10** mediante un control deslizante (`<input type="range">`). El estado inicial de todos los pilares es **5**.

6.2 Cálculo de la puntuación total

$$\text{IBP} = \sum (\text{valor de cada pilar}) \quad \text{donde} \quad 0 \leq \text{valor} \leq 10$$

$$\text{IBP} \in [0, 100]$$

La función JavaScript responsable:

```
function computeResult() {
  const entries = pillarOrder.map(id => ({
    id,
    name: pillars[id].name,
    value: Number(state.responses[id] || 0)
  }));
  const ibp = entries.reduce((s, e) => s + e.value, 0);
  // ...
}
```

6.3 Clasificación por categorías

Puntuación	Categoría	Descripción
85 – 100	Equilibrio robusto	Tus bases están firmes. Mantén lo que funciona y afina con suavidad.
70 – 84	Buen rumbo	Vas por buen camino. Una mejora focalizada puede darte más estabilidad.
50 – 69	Señales de desgaste	Hay cierta carga acumulada. Un microcambio en el lugar correcto importa.
0 – 49	Modo rescate	Tu sistema pide alivio. Empieza pequeño y sé amable contigo.

```
function classifyIBP(v) {
  if (v >= 85) return 'Equilibrio robusto';
  if (v >= 70) return 'Buen rumbo';
  if (v >= 50) return 'Señales de desgaste';
  return 'Modo rescate';
}
```

6.4 Selección del pilar prioritario

El pilar prioritario es aquel con **la puntuación más baja**. Si hay empate, se aplica un **orden de prioridad clínica predefinido**:


```
const basePriorityOrder = [
  'sueno',          // 1.º – impacto sistémico más alto
  'estres',         // 2.º
  'nutricion',      // 3.º
  'actividad_fisica',
  'emocional',
  'comunitario',
  'ocupacional',
  'ocio',
  'aprendizaje',
  'artistico'      // 10.º – menor urgencia clínica
];
```

Lógica de selección:

```
const minVal = Math.min(...entries.map(e => e.value));
const lowestIds = entries.filter(e => e.value === minVal).map(e => e.id);
const priorityId = [...basePriorityOrder, ...pillarOrder]
  .find(id => lowestIds.includes(id)) || lows[0].id;
```

Este orden refleja el impacto clínico comprobado: el sueño y el manejo del estrés tienen el mayor efecto sistémico sobre los demás pilares.

6.5 Selección del microcambio

El microcambio sugerido es siempre el **primer microcambio** del pilar prioritario (índice `[0]`):

```
const micro = pillars[priorityId].micro[0];
```

6.6 Clasificación de puntuación por color

Cada valor de pilar (0–10) se clasifica visualmente:

Valor	Clase CSS	Color
0 – 3	score-low	Rojo
4 – 6	score-mid	Ámbar
7 – 10	score-high	Verde

6.7 Fortalezas y áreas de cuidado

- **Fortalezas:** los 3 pilares con puntuación más alta (ordenados descendente).
- **Áreas de cuidado:** los 3 pilares con puntuación más baja (ordenados ascendente).

En caso de empate, el desempate secundario es alfabético por nombre.

7. Panel de Resultados

El panel de resultados se actualiza en **tiempo real** cada vez que el usuario mueve un control deslizante. Contiene los siguientes elementos:

7.1 Marcador principal

- Número grande con la puntuación IBP actual (ej. **67**).
- Denominador fijo **/100** .

7.2 Categoría y resumen

- Etiqueta de categoría coloreada según el rango.
- Texto de resumen personalizado que nombra el pilar prioritario:

Categoría	Mensaje
Equilibrio robusto	"Tu bienestar semanal muestra buenas bases. Mantén lo que funciona y afina con suavidad [pilar] ."
Buen rumbo	"Vas por buen rumbo. Una mejora focalizada en [pilar] puede darte más estabilidad."
Señales de desgaste	"Tu semana muestra cierta carga acumulada. Conviene priorizar [pilar] con un cambio pequeño y sostenible."
Modo rescate	"Tu sistema parece pedir alivio. Empieza por [pilar] y elige una meta mínima y realista."

7.3 Gráfico de barras

Visualización horizontal de las 10 barras de progreso, una por pilar. Cada barra:

- Etiqueta con nombre del pilar.
- Valor numérico (ej. **7/10**).
- Barra de relleno con gradiente de color ocre → verde.

7.4 Chips de fortalezas y áreas de cuidado

Pastillas visuales con el nombre del pilar y su valor entre paréntesis:

- Verde para fortalezas.
- Ámbar para áreas de cuidado.

7.5 Tarjeta de prioridad

Sección inferior del panel con:

- **Prioridad sugerida:** nombre del pilar prioritario.
- **Microcambio sugerido:** acción mínima concreta del pilar prioritario.
- **Campo "Señal de éxito"** (**<textarea>**): espacio para que el usuario escriba cómo sabrá que avanzó.

8. Gestión del Historial

8.1 Guardar evaluación

Botón: "Guardar evaluación" (id: `#saveBtn` , duplicado en `#saveBtn` de la zona de acciones).

Al guardar:

1. Se llama a `computeResult()` para obtener los datos actuales.
2. Se recupera la fecha actual en formato `YYYY-MM-DD` .
3. Se lee el contenido del campo "Señal de éxito".
4. Se crea un registro con el esquema completo (ver sección 9).
5. Se añade al array del historial en `localStorage` .
6. Se re-renderiza el historial.
7. Se muestra un toast de confirmación verde: "✓ *Evaluación guardada correctamente*".

8.2 Exportar historial

Botón: "Exportar historial" (disponible en la zona de evaluación y en la sección de historial).

Proceso:

1. Se serializa el array del historial como JSON con indentación de 2 espacios.
2. Se crea un `Blob` con tipo `application/json` .
3. Se genera una URL temporal y se dispara la descarga del archivo `historial_ibp.json` .
4. Se revoca la URL temporal.
5. Toast: "*Historial exportado*".

8.3 Importar historial

Input file: (acepta solo `application/json`).

Proceso:

1. Se lee el archivo seleccionado con `FileReader`.
2. Se parsea el JSON.
3. Se valida que el resultado sea un array (`Array.isArray()`).
4. Si válido: reemplaza el historial en `localStorage` y re-renderiza.
5. Toast de éxito: "✓ *N evaluaciones importadas*".
6. Si inválido: Toast de error: "*No pude importar ese archivo JSON*".

Nota: la importación reemplaza completamente el historial existente, no lo fusiona.

8.4 Borrar historial

Botón: "Borrar historial" (clase `danger`, disponible en dos zonas).

Proceso:

1. Se muestra un diálogo de confirmación nativo del navegador.
2. Si el usuario confirma: elimina la clave `ibp_historial_v2` de `localStorage`.
3. Re-renderiza el historial (muestra el mensaje "Todavía no hay evaluaciones").
4. Toast ámbar: "*Historial borrado*".

8.5 Visualización del historial

Las tarjetas de historial se muestran **ordenadas por fecha descendente** (más reciente primero).

Cada tarjeta muestra:

- Fecha formateada (ej. "12 may 2026").
- Categoría con color de fondo correspondiente.
- Puntuación IBP en grande, coloreada según rango.
- Pilar de prioridad de esa sesión.
- Microcambio de esa sesión.
- Señal de éxito (si fue registrada).

9. Esquema de Datos (localStorage)

Clave de almacenamiento

```
ibp_historial_v2
```

Tipo de valor

Array JSON de objetos de evaluación.

Esquema completo de un registro

```
{
  "fecha": "2026-05-12",
  "respuestas": {
    "nutricion": 7,
    "sueno": 4,
    "actividad_fisica": 6,
    "emocional": 5,
    "estres": 3,
    "ocio": 7,
    "aprendizaje": 8,
    "artistico": 5,
    "ocupacional": 6,
    "comunitario": 6
  },
  "ibp": 57,
  "categoria": "Señales de desgaste",
  "prioridad": "Relajación y estrés",
  "microcambio": "Respirar 3 minutos al mediodía",
  "senalExit": "Hacer al menos 2 pausas de respiración en el día."
}
```

Descripción de campos

Campo	Tipo	Descripción
<code>fecha</code>	<code>string</code>	Fecha ISO 8601 (YYYY-MM-DD) del momento del guardado
<code>respuestas</code>	<code>object</code>	Valores de los 10 pilares en el momento del guardado (0–10 cada uno)
<code>ibp</code>	<code>number</code>	Suma total de los 10 valores (0–100)
<code>categoria</code>	<code>string</code>	Clasificación textual del IBP
<code>prioridad</code>	<code>string</code>	Nombre del pilar prioritario
<code>microcambio</code>	<code>string</code>	Texto del microcambio sugerido
<code>senalExitos</code>	<code>string</code>	Texto libre escrito por el usuario (puede estar vacío)

Claves válidas del objeto `respuestas`

```
nutricion, sueno, actividad_fisica, emocional, estres,
ocio, aprendizaje, artistico, ocupacional, comunitario
```

10. Funciones JavaScript

Documentación de todas las funciones públicas de la aplicación:

Funciones de renderizado

Función	Descripción
<code>renderPillarsIntro()</code>	Genera las 10 tarjetas de pilares en la pantalla de entrada y configura el modal
<code>openModal(index)</code>	Abre el modal de hábitos para el pilar en la posición <code>index</code>
<code>closeModal()</code>	Cierra el modal de hábitos
<code>renderQuestions()</code>	Genera los 10 controles deslizantes de evaluación con sus etiquetas
<code>renderResults()</code>	Calcula y renderiza el panel de resultados completo
<code>renderHistory()</code>	Carga el historial desde <code>localStorage</code> y renderiza las tarjetas

Funciones de lógica

Función	Descripción
<code>computeResult()</code>	Ejecuta el algoritmo completo y retorna un objeto con IBP, categoría, fortalezas, áreas, prioridad, microcambio y resumen
<code>classifyIBP(v)</code>	Retorna la categoría textual para un valor numérico IBP
<code>makeSummary(cat, name)</code>	Genera el texto de resumen personalizado con el nombre del pilar prioritario
<code>scoreClass(v)</code>	Retorna la clase CSS según el valor del pilar (0-3 / 4-6 / 7-10)

Funciones de persistencia

Función	Descripción
<code>getHistory()</code>	Lee y parsea el historial desde <code>localStorage</code> . Retorna array vacío en caso de error
<code>setHistory(h)</code>	Serializa y guarda el array del historial en <code>localStorage</code>
<code>saveEvaluation()</code>	Construye y guarda el registro de la evaluación actual
<code>exportHistory()</code>	Genera y descarga el archivo <code>historial_ibp.json</code>
<code>importHistory(file)</code>	Lee, valida e importa un archivo JSON de historial
<code>clearHistory()</code>	Solicita confirmación y elimina el historial completo

Funciones de navegación y utilidades

Función	Descripción
<code>launchApp()</code>	Transiciona de la pantalla de entrada a la pantalla principal
<code>navScrollTo(id)</code>	Hace scroll suave a la sección especificada y actualiza el botón activo
<code>updateNavOnScroll()</code>	Actualiza el botón activo de navegación según la sección visible (listener de <code>scroll</code>)
<code>showToast(msg, type, duration)</code>	Muestra una notificación flotante temporal. Tipos: <code>success</code> , <code>error</code> , <code>warn</code>
<code>formatDate(iso)</code>	Convierte "2026-05-12" a "12 may 2026"
<code>catStyle(cat)</code>	Retorna estilos CSS inline de color para cada categoría
<code>scoreColor(ibp)</code>	Retorna variable CSS de color según la puntuación IBP

11. Sistema de Diseño Visual

11.1 Paleta de colores

El sistema de diseño utiliza variables CSS definidas en `:root` :

Variable	Valor	Uso
<code>--verde-bosque</code>	<code>#2D5016</code>	Color primario, pilares, bordes activos
<code>--verde-claro</code>	<code>#3d6b20</code>	Verde secundario
<code>--ocre-tierra</code>	<code>#C67F3E</code>	Acentos, hints, indicadores
<code>--ocre-suave</code>	<code>#e8a76a</code>	Ocre secundario
<code>--azul-medicina</code>	<code>#3B5A7D</code>	Categoría "Buen rumbo"
<code>--morado-ritual</code>	<code>#6B4E71</code>	Decorativo
<code>--amarillo-semilla</code>	<code>#E8B62E</code>	Decorativo
<code>--beige-papel</code>	<code>#F5F1E8</code>	Fondo principal
<code>--beige-claro</code>	<code>#FAF7F2</code>	Fondo secundario
<code>--beige-oscuro</code>	<code>#EDE8DC</code>	Barras de progreso vacías
<code>--negro-carbon</code>	<code>#2B2B2B</code>	Texto principal
<code>--gris-medio</code>	<code>#6B6B6B</code>	Texto secundario
<code>--gris-suave</code>	<code>#A0A0A0</code>	Texto terciario, placeholders
<code>--rojo-bajo</code>	<code>#8b2020</code>	Errores, categoría "Modo rescate"

11.2 Tipografía

Variable	Fuente	Uso
<code>--font-display</code>	Crimson Pro (serif)	Títulos, números grandes, elementos destacados
<code>--font-body</code>	Lora (serif)	Texto de cuerpo, párrafos, botones
<code>--font-mono</code>	IBM Plex Mono	Etiquetas técnicas, contadores, capsulas

11.3 Espaciado

Variable	Valor
<code>--sp-xs</code>	0.5rem (8px)
<code>--sp-sm</code>	1rem (16px)
<code>--sp-md</code>	1.5rem (24px)
<code>--sp-lg</code>	2rem (32px)
<code>--sp-xl</code>	3rem (48px)

11.4 Bordes y sombras

Variable	Valor	Uso
<code>--radius-sm</code>	8px	Inputs, elementos pequeños
<code>--radius-md</code>	14px	Tarjetas medianas
<code>--radius-lg</code>	20px	Tarjetas grandes, paneles
<code>--radius-full</code>	999px	Chips, pills, botones redondos
<code>--shadow-sm</code>	<code>0 2px 8px rgba(43,43,43,0.06)</code>	Elevación baja
<code>--shadow-md</code>	<code>0 6px 24px rgba(43,43,43,0.09)</code>	Elevación media
<code>--shadow-lg</code>	<code>0 16px 48px rgba(43,43,43,0.14)</code>	Elevación alta (toast, modal)

12. Accesibilidad y Teclado

La aplicación implementa las siguientes medidas de accesibilidad:

Atributos ARIA

Elemento	Atributos
Modal overlay	<code>role="dialog"</code> , <code>aria-modal="true"</code> , <code>aria-labelledby="modal-name-text"</code>
Tarjetas de pilares	<code>role="button"</code> , <code>tabindex="0"</code> , <code>aria-label="[nombre] – abrir detalles"</code>
Botón de cierre del modal	<code>aria-label="Cerrar"</code>

Navegación por teclado

Tecla	Acción
<code>Tab</code>	Navegar entre tarjetas de pilares y controles interactivos
<code>Enter</code> / <code>Espacio</code>	Abrir modal de la tarjeta de pilar con foco
<code>Escape</code>	Cerrar el modal de hábitos
<code>→</code> (flecha derecha)	Ir al pilar siguiente dentro del modal
<code>←</code> (flecha izquierda)	Ir al pilar anterior dentro del modal

Comportamiento del scroll

Al abrir el modal, se aplica `overflow: hidden` al `<body>` para evitar desplazamiento del fondo. Se restaura al cerrar.

13. Diseño Responsivo

La aplicación adapta su layout mediante tres puntos de ruptura (**breakpoints**):

Breakpoint 1 — 980px y menos

Elemento	Cambio
Hero y cuadrícula principal	Pasa de 2 columnas a 1 columna
Panel de resultados	Deja de ser <code>sticky</code>
Hero-side	Bordes inferiores redondeados
Caja IBP intro	Pasa a 1 columna
Puntaje demo	Dirección <code>row</code> en lugar de <code>column</code>
Orquesta body	Pasa a 1 columna
Ruta semanal	Pasa a 2 columnas

Breakpoint 2 — 700px y menos

Elemento	Cambio
Cuadrícula de pilares	2 columnas
Resultado top	1 columna, centrado
Navegación links	Ocultos (<code>display: none</code>)
Toast	Texto normal, ancho 80vw
Ruta semanal	1 columna

Breakpoint 3 — 440px y menos

Elemento	Cambio
Cuadrícula de pilares	1 columna

14. Guía de Uso Paso a Paso

Primer uso

1. **Abrir la aplicación.** Haz doble clic sobre `index.html` o abre la URL donde esté publicada.
2. **Leer la pantalla de entrada.** La pantalla de entrada presenta el IBP, los 10 pilares y el método de la Ruta Semanal. Tómate 2 minutos para leerla.
3. **Explorar los pilares.** Haz clic en cualquier tarjeta de pilar para ver sus 5 hábitos clave. Usa las flechas del modal o las teclas `→` y `←` para navegar entre pilares.
4. **Iniciar la evaluación.** Haz clic en el botón **"Comenzar mi evaluación semanal"**.

Completar la evaluación

5. **Puntuar cada pilar.** Para cada uno de los 10 pilares, desliza el control de `0` (muy bajo) a `10` (muy bueno) según tu experiencia **real** de la última semana. No evalúes lo que debería haber sido — evalúa lo que fue.
6. **Observar el resultado en tiempo real.** El panel derecho se actualiza automáticamente mostrando tu IBP, categoría, fortalezas, áreas de cuidado, pilar prioritario y microcambio sugerido.
7. **Anotar tu señal de éxito.** En el campo "Señal de éxito", escribe en una oración cómo sabrás que avanzaste en el pilar prioritario durante la próxima semana. Ejemplo: *"Despertaré sin alarma al menos 3 días"*.
8. **Guardar la evaluación.** Haz clic en **"Guardar evaluación"**. Aparecerá un toast verde de confirmación.

Semanas siguientes

9. **Revisar el historial.** Desplázate hacia abajo hasta la sección "Historial local" para ver tus evaluaciones anteriores.

10. **Comparar semana a semana.** Observa si el IBP sube, baja o se estabiliza. Los patrones son más útiles que cualquier puntuación individual.
11. **Respaldar tu historial.** Usa el botón "**Exportar historial**" para descargar un archivo JSON. Guárdalo en un lugar seguro o en la nube.

Gestión avanzada

12. **Migrar a otro dispositivo.** Exporta el historial desde el dispositivo de origen e impórtalo en el destino con el botón "**Importar historial**".
13. **Borrar y empezar de cero.** El botón "**Borrar historial**" elimina todos los datos guardados. Solicita confirmación antes de ejecutarse.

15. El Efecto Orquesta

El IBP no trata los pilares como compartimentos independientes. Existe una sinergia profunda entre ellos: se sostienen y se amplifican mutuamente. Esta interdependencia se denomina **Efecto Orquesta**.

"El bienestar funciona como una orquesta: si un instrumento se desafina, la música continúa, pero pierde su brillo y armonía."

Principio de efecto cascada

Cuando un pilar mejora, tiende a arrastrar positivamente a los pilares relacionados. Cuando uno cae, los pilares fuertes actúan como red de contención.

Sinergias documentadas en la aplicación

Pilar detonante	Impacto positivo directo
Sueño	Mejora la regulación emocional y la capacidad de concentración y aprendizaje
Relajación	Mejora la calidad del sueño y la satisfacción en el trabajo o estudio
Actividad física	Regula el cortisol y mejora el estado de ánimo de forma directa y sostenida
Comunitario	Nutre el bienestar emocional y abre espacios naturales de juego y descanso

Implicación para el uso del IBP

Esta arquitectura interdependiente justifica la estrategia de **foco en un solo pilar**: un cambio pequeño en el lugar correcto genera ondas que se propagan por toda la orquesta. Por eso el IBP no recomienda trabajar todos los pilares simultáneamente.

16. La Ruta Semanal

La Ruta Semanal es el protocolo de uso recomendado del IBP. Está diseñada para completarse en **15 minutos por semana**.

Paso	Verbo	Acción	Herramienta
01	Medir	Calcular el IBP puntuando cada pilar de 0 a 10 según la semana real vivida	Esta aplicación
02	Reflexionar	Escribir qué funcionó, qué falló y qué se necesita esta semana	Campo "Señal de éxito"
03	Priorizar	Elegir solo un pilar para enfocar los esfuerzos. Uno, no varios	Prioridad sugerida
04	Diseñar	Implementar un microcambio mínimo viable, pequeño y concreto	Microcambio sugerido
05	Revisar	Ejecutar por 7 días y regresar a medir. El ciclo se repite con lo aprendido	Historial local

La Ruta Semanal transforma la salud de un rompecabezas peleado en un **sistema que aprende**, acumulando datos y decisiones semana tras semana.

17. Tres Reglas Éticas

Las siguientes tres reglas guían la filosofía de uso del IBP:

Regla 1 — Lo sostenible vence a lo perfecto

No se busca el protocolo de salud ideal, sino el hábito que puede mantenerse. Un cambio pequeño ejecutado consistentemente durante meses tiene un impacto acumulado superior a cualquier protocolo intensivo abandonado por agotamiento.

Regla 2 — Lo pequeño vence a lo épico

Los microcambios —acciones mínimas, concretas y de baja fricción— son el mecanismo de cambio real. No se trata de heroísmo sino de estrategia. El IBP sugiere siempre la acción más pequeña posible en el pilar correcto.

Regla 3 — Se mide para aprender, no para castigarse

La puntuación del IBP no es un juicio moral. Una semana con IBP 42 no significa que el usuario haya fallado: significa que su sistema estaba bajo presión y que hay información útil para la semana siguiente. La herramienta es un espejo, no un tribunal.

18. Privacidad y Almacenamiento

Modelo de privacidad

El IBP opera bajo un modelo de **privacidad total local**:

- Todos los datos del usuario se almacenan exclusivamente en el `localStorage` de su navegador.
- **No existe ningún servidor backend.**

- **No se envían datos a ningún tercero.**
- **No hay cuentas de usuario, autenticación ni registro.**
- **No hay analítica ni rastreo.**

Persistencia y límites

Aspecto	Detalle
Tecnología	<code>window.localStorage</code> (Web Storage API)
Clave de almacenamiento	<code>ibp_historial_v2</code>
Límite de almacenamiento	~5–10 MB por origen (límite del navegador)
Persistencia	Los datos persisten hasta que se borren manualmente o se limpien los datos del navegador
Alcance	Dominio/origen de la página (no se comparte entre subdominios)

Consideraciones para el usuario

- Si el usuario borra las cookies o los datos del sitio en su navegador, el historial se perderá.
- Para respaldar el historial, se debe exportar regularmente usando la función de exportación.
- La importación en otro dispositivo o navegador requiere transferir el archivo JSON.

19. Despliegue y Compatibilidad

Opciones de despliegue

Método	Descripción
Archivo local	Abrir <code>index.html</code> directamente en el navegador. Sin servidor necesario.
GitHub Pages	Publicar el repositorio y activar GitHub Pages. Acceso por URL pública.
Netlify / Vercel	Arrastrar la carpeta al panel de control para obtener URL inmediata.
Servidor web	Copiar <code>index.html</code> a cualquier servidor estático (Apache, Nginx, S3, etc.).
Intranet / local	Disponible para redes internas sin conexión a internet (solo requiere Google Fonts si hay red).

Nota sobre Google Fonts: la aplicación carga las tipografías *Crimson Pro*, *Lora* e *IBM Plex Mono* desde Google Fonts. Sin conexión a internet, se mostrará con fuentes de reserva del sistema (*Georgia*, *Courier New*) sin impacto en la funcionalidad.

Compatibilidad de navegadores

Navegador	Versión mínima recomendada	Estado
Google Chrome	90+	✓ Totalmente compatible
Mozilla Firefox	90+	✓ Totalmente compatible
Safari	14+	✓ Totalmente compatible
Microsoft Edge	90+	✓ Totalmente compatible
Brave	Basado en Chromium	✓ Totalmente compatible
Opera	76+	✓ Totalmente compatible

Compatibilidad de dispositivos

Dispositivo	Estado
Escritorio (1200px+)	✔ Layout de 2 columnas completo
Laptop (980px–1199px)	✔ Layout adaptado
Tablet (700px–979px)	✔ Layout de 1 columna
Móvil (menos de 700px)	✔ Layout mobile optimizado

20. Glosario

Término	Definición
IBP	Índice de Bienestar Personal. Puntuación compuesta de 0 a 100 que resulta de evaluar 10 pilares del bienestar.
Pilar	Cada una de las 10 dimensiones del bienestar evaluadas en el IBP.
Microcambio	Acción mínima, concreta y de baja fricción sugerida para mejorar el pilar prioritario.
Pilar prioritario	El pilar con la puntuación más baja, identificado como el de mayor impacto potencial al mejorar.
Ruta Semanal	El ciclo de 5 pasos (Medir → Reflexionar → Priorizar → Diseñar → Revisar) diseñado para completarse en 15 minutos por semana.
Efecto Orquesta	La interdependencia entre pilares: mejorar uno impacta positivamente a los demás.
Señal de éxito	Texto libre del usuario que describe cómo reconocerá el avance en el pilar prioritario durante la semana.
localStorage	Mecanismo de almacenamiento web del navegador donde se guardan los datos del historial IBP.
Single-File Web App	Arquitectura donde toda la aplicación — HTML, CSS y JavaScript — reside en un único archivo.
Orden de prioridad clínica	Jerarquía predefinida para desempatar pilares con igual puntuación, basada en el impacto sistémico de cada pilar (Sueño > Estrés > Nutrición > ...).
Toast	Notificación temporal flotante que aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar acciones del usuario.
Breakpoint	Punto de ruptura de ancho de pantalla donde el layout de la aplicación se adapta al dispositivo.

Ecosistema de Medicina Holística · IBP v5 · Puerto Rico Documentación generada en Mayo 2026

"Un cambio pequeño en el pilar correcto resuena en toda la orquesta."